TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN CƠ KỸ THUẬT
Phòng 106 B4, 268 Lý Thường Kiệt – Diên Hồng – TP Hồ Chí Minh

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ KỸ THUẬT

(Quý Thầy Cô/ Hội đồng có thể hiệu chỉnh Đề bài cho phù hợp khả năng Sinh viên)

Sinh viên thực hiện : ……..

MSSV : ……

Ngành đào tạo : *Cơ Kỹ Thuật*

Người hướng dẫn : TS. Nguyễn Duy Khương

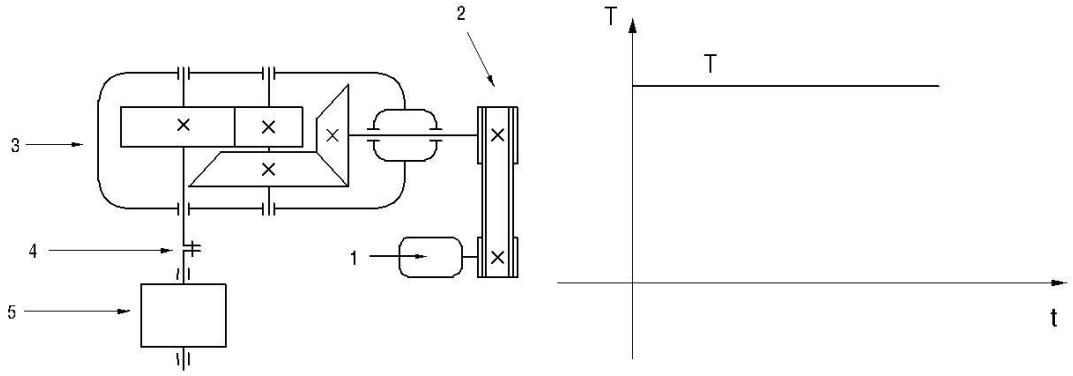
Thời gian thực hiện : 12/01/2026 – 15/5/2026 (15 tuần)

Đề số 6 : Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Thùng Trộn

Phương án số :

Hệ thống dẫn động thùng trộn bao gồm : (Hình 6)

(1) Động cơ điện 3 pha không đồng bộ; (2) Bộ truyền đai thang; (3) Hộp giảm tốc bánh răng hai cấp nón trụ; (4) Nối trục vòng đàn hồi; (5) Thùng trộn.



Hình 6 : Hệ thống dẫn động thùng trộn

Số liệu thiết kế : Bảng số liệu đề số 6 trang 2

Công suất trên trục thùng trộn, P (kW) : ……

Số vòng quay trên trục thùng trộn, n (v/p) : ……

Thời gian phục vụ L, năm : ……

Quay một chiều, làm việc 2 ca, tải va đập nhẹ : ……

(1 năm làm việc 300 ngày, 1 ca làm việc 8 giờ)

Chế độ tải : (T, t)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN CƠ KỸ THUẬT
Phòng 106 B4, 268 Lý Thường Kiệt – Diên Hồng – TP Hồ Chí Minh

NỘI DUNG :

1. Tìm hiểu hệ thống dẫn động thùng trộn
2. Xác định công suất động cơ và phân bố tỉ số truyền cho hệ thống truyền động.
3. Tính toán thiết kế các chi tiết máy :
   - Tính toán các bộ truyền hở
   - Tính các bộ truyền trong hộp giảm tốc
   - Vẽ sơ đồ lực tác dụng (3D) lên các bộ truyền và tính giá trị các lực
   - Tính toán thiết kế trục và then
   - Chọn ổ lăn và nối trục
   - Chọn thân máy, bulông và các chi tiết phụ khác
4. Chọn dầu bôi trơn, bảng dung sai lắp ghép

YÊU CẦU:

1. 01 thuyết minh
2. 01 bản vẽ lắp A0 cho hộp giảm tốc và 02 bản vẽ chi tiết (dùng Autocad).
3. Tính Toán – Mô Phỏng (Inventor hay Solidworks, có thể dùng ANSYS)
4. Có thể in 3D hộp số (nếu có khả năng về kinh phí)
5. Hướng phát triển (do cán bộ hướng dẫn trực tiếp quyết định): thiết kế và tính toán khung/ giá đỡ/ nền móng cho hộp giảm tốc/, hay 3D cho bộ phân công tác.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN : (Cán bộ hướng dẫn tùy ý và thay đổi)

Tuần	Nội dung thực hiện
1	Nhận đề bài, nội dung ĐAMH
2	Tìm hiểu hệ thống dẫn động băng tải/ Có thể đi thực tế các Nhà máy/ Xưởng… Xác định công suất động cơ và phân bố tỉ số truyền cho hệ thống truyền động
3-6	Tính toán thiết kế các chi tiết máy : (theo nội dung trên)
7-8	Vẽ phác thảo và hoàn thành kết cấu trên bản vẽ phác (do cán bộ hướng dẫn kiểm tra giữa kỳ: vẽ hình chiếu bằng và hình chiếu đứng của hộp giảm tốc bằng bút chì)
9-12	Vẽ hoàn thiện bản vẽ lắp Hộp Giảm Tốc bằng Autocad 2D, 3D (có thể Solidworks,....)
13-14	Vẽ 01 bản vẽ chi tiết, hoàn thành tài liệu thiết kế (thuyết minh, bản vẽ) Giáo viên hướng dẫn duyệt và ký tên
15	Bảo vệ: Sinh viên tự đọc thêm: (1). Dung sai lắp ghép; (2). Công nghệ gia công kim loại

BẢNG SỐ LIỆU ĐỀ SỐ 6 :

Sinh viên	**Phạm Sử Duy**	**Huỳnh Quốc Nguyên**	**Ngô Duy Trung**	**Nguyễn Anh Tuấn**	**Nguyễn Phan Duy Nhân**	**Nguyễn Thanh Dũng**
Phương án	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
P [kW]	5.5	5.0	5.5	6.0	6.5	6.5
n [v/ph]	70	65	60	75	80	60
L [năm]	9	9	9	9	9	9